

九年级物理电路图题型练习

作图要求

每题均需完成两步：

1. 根据文字条件画出规范的电路图，元件符号、连接关系和仪表正负接线柱要标注正确。
2. 按电路图连接给定实物元件。连接前开关应断开；闭合开关前先检查电路。

以下按九年级常见的“根据条件画电路图并连接实物”题型分类，每类只给出一道代表题。

一、基础连接题

1. 单灯基本电路

有电源、开关、小灯泡各一个，导线若干。要求开关闭合时小灯泡发光，开关断开时小灯泡熄灭。

请画出电路图并连接实物。开关应接在电源的正极与小灯泡之间。

2. 两灯串联电路

有两节干电池、电键一个、小灯泡 L1 和 L2 各一个，导线若干。要求两只小灯泡串联，闭合电键后两灯同时发光。

请画出电路图并连接实物。

3. 两灯并联电路

有两节干电池、电键一个、小灯泡 L1 和 L2 各一个，导线若干。要求两只小灯泡并联，闭合电键后两灯同时发光。

请画出电路图并连接实物。电键应安装在干路中。

4. 串、并联混联电路

有电源、开关、小灯泡 L1、L2、L3 各一个，导线若干。要求 L1 与 L2 串联后，再与 L3 并联；开关闭合后三只灯都能发光。

请画出电路图并连接实物。

二、开关控制题

5. 一个开关控制两灯

有电源、开关 S、小灯泡 L1 和 L2 各一个，导线若干。要求 L1、L2 并联，且开关 S 闭合时两灯同时发光，断开时两灯同时熄灭。

请画出电路图并连接实物。

6. 两个开关分别控制两灯

有电源、开关 S1、S2、小灯泡 L1、L2 各一个，导线若干。要求 L1、L2 并联，S1 只控制 L1，S2 只控制 L2；两灯可以独立发光。

请画出电路图并连接实物。

7. 开关控制一灯，另一灯常亮

有电源、开关 S、小灯泡 L1、L2 各一个，导线若干。闭合总电路后，L1 始终发光；S 闭合时 L2 发光，S 断开时 L2 熄灭。

请画出电路图并连接实物。

8. 串联电路中的开关位置

有电源、开关 S、小灯泡 L1、L2 各一个，导线若干。要求 L1、L2 串联，S 只要断开，两只灯均熄灭；S 闭合，两只灯均发光。

请画出两种开关接在不同位置、但功能相同的电路图，并任选一种连接实物。

三、电流表和电压表题

9. 电流表测单灯电流

有两节干电池、开关 S、小灯泡 L、电流表 A、导线若干。要求用电流表测出通过小灯泡 L 的电流，估计电流不超过 0.6 A。

请画出电路图并连接实物。电流表应选用合适量程，且电流从正接线柱流入。

10. 电流表测干路电流

有电源、开关 S、小灯泡 L1、L2、电流表 A、导线若干。要求 L1、L2 并联，电流表 A 测量干路中的总电流。

请画出电路图并连接实物。

11. 电流表测支路电流

有电源、开关 S、小灯泡 L1、L2、电流表 A、导线若干。要求 L1、L2 并联，电流表 A 只测量通过 L2 的电流。

请画出电路图并连接实物。

12. 电压表测单灯两端电压

有两节干电池、开关 S、小灯泡 L、电压表 V、导线若干。要求用电压表测量小灯泡 L 两端的电压。

请画出电路图并连接实物。电压表应并联在小灯泡两端，且正接线柱接近电源正极的一端。

13. 电压表测串联电路中一只灯的电压

有电源、开关 S、小灯泡 L1、L2、电压表 V、导线若干。要求 L1、L2 串联，电压表 V 只测量 L2 两端的电压。

请画出电路图并连接实物。

14. 电流表和电压表同时使用

有两节干电池、开关 S、小灯泡 L、电流表 A、电压表 V、导线若干。要求电流表测通过小灯泡的电流，电压表测小灯泡两端的电压。

请画出电路图并连接实物。

四、滑动变阻器题

15. 滑动变阻器限流保护

有两节干电池、开关 S、小灯泡 L、滑动变阻器 R、电流表 A、导线若干。要求滑动变阻器接入电路后能改变小灯泡亮度，电流表测量通过小灯泡的电流。

请画出电路图并连接实物。闭合开关前，应使滑动变阻器接入电路的阻值最大。

16. 滑动变阻器电压分配

有电源、开关 S、定值电阻 R0、滑动变阻器 R、电压表 V、导线若干。要求 R0 与滑动变阻器串联，电压表测量滑动变阻器接入部分两端的电压；移动滑片时，电压表示数应改变。

请画出电路图并连接实物。

五、探究实验电路题

17. 探究串联电路电流规律

有电源、开关 S、小灯泡 L1、L2、电流表 A、导线若干。要探究串联电路中各处电流是否相等。

请画出电路图，并说明电流表应依次接在哪些位置测量。连接实物时，电流表先接在 L1 前的 A 点测量一次，再移动到两灯之间的 B 点和 L2 后的 C 点测量。

18. 探究并联电路电流规律

有电源、开关 S、小灯泡 L1、L2、电流表 A、导线若干。要探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系。

请画出电路图，并说明电流表应依次接在哪些位置测量。连接实物时，电流表分别测量 L1 支路电流、L2 支路电流和干路电流。

19. 探究串联电路电压规律

有电源、开关 S、小灯泡 L1、L2、电压表 V、导线若干。要探究串联电路中总电压与各部分电压的关系。

请画出电路图，并说明电压表应依次并联在哪些元件两端测量。连接实物时，分别测量 L1 两端电压、L2 两端电压和 L1、L2 串联部分两端的总电压。

20. 测量小灯泡的电功率

有电源、开关 S、额定电压为 2.5 V 的小灯泡 L、滑动变阻器 R、电流表 A、电压表 V、导线若干。要求通过调节滑动变阻器，使小灯泡两端电压为 2.5 V，并测出此时通过小灯泡的电流。

请画出电路图并连接实物。电流表测量通过小灯泡的电流，电压表测量小灯泡两端的电压。

21. 伏安法测定值电阻

有电源、开关 S、待测定值电阻 Rx、滑动变阻器 R、电流表 A、电压表 V、导线若干。要求测出 Rx 两端的电压和通过 Rx 的电流，以计算 Rx 的阻值。

请画出电路图并连接实物。滑动变阻器既要保护电路，又要便于改变 Rx 两端的电压和通过 Rx 的电流。

六、特殊元件和安全连接题

22. 保险丝保护电路

有电源、保险丝、总开关 S、小灯泡 L、电流表 A、导线若干。要求保险丝保护整个电路，开关控制整个电路，电流表测量通过小灯泡的电流。

请画出电路图并连接实物。保险丝、总开关和电流表均应接在干路中。

23. 电铃和小灯泡并联

有电源、总开关 S、开关 S1、小灯泡 L、电铃各一个，导线若干。要求总开关 S 闭合后，小灯泡始终发光；S1 闭合时电铃响，S1 断开时电铃不响。

请画出电路图并连接实物。

24. 电动机正转的基本控制

有直流电源、开关 S、直流小电动机 M、滑动变阻器 R、导线若干。要求闭合 S 后电动机转动，调节滑动变阻器可改变电动机转速。

请画出电路图并连接实物。闭合开关前，应使滑动变阻器接入电路的阻值最大。

七、家庭电路题

25. 一个开关控制一盏灯

有火线 L、零线 N、开关 S、白炽灯（或普通灯座）各一个，导线若干。要求开关断开后，灯头的两个接线柱均不带电。

请画出家庭电路图并连接实物。开关必须接在火线上，灯泡螺旋套应接零线。

26. 插座、开关和电灯并联接入家庭电路

有火线 L、零线 N、三孔插座、开关 S、灯泡各一个，导线若干。要求插座和电灯能独立工作，开关只控制电灯，三孔插座的接地孔接保护地线。

请画出家庭电路图并连接实物。

27. 带保险装置的家庭电路

有进户火线 L、进户零线 N、总开关、保险装置、开关 S、灯泡、两孔插座各一个，导线若干。要求总开关控制全电路，保险装置对全电路起保护作用，开关 S 只控制灯泡，插座可独立使用。

请画出家庭电路图并连接实物。总开关和保险装置应安装在火线上，灯泡和插座应并联接入家庭电路。

参考答案

读图说明

以下文字电路图中，+、- 分别表示电源正、负极，-> 表示电路中的连接顺序，|| 表示并联，{ } 内为并联支路。电流表 A 必须串联，电压表 V 必须并联；仪表的正接线柱均应接近电源正极的一端。

一、基础连接题

1. 单灯基本电路

电路图：电源+ -> S -> L -> 电源-

实物连接顺序为：电源正极接开关，开关接小灯泡，灯泡的另一接线柱接电源负极。开关位于电源正极与小灯泡之间。

2. 两灯串联电路

电路图：电源+ -> S -> L1 -> L2 -> 电源-

将 L1 的一个接线柱与 L2 的一个接线柱相连，两灯首尾相接；开关与两灯串联。

3. 两灯并联电路

电路图：电源+ -> S -> { L1 || L2 } -> 电源-

两灯的一端接在同一节点，另一端也接在同一节点；开关接在分支前的干路中。

4. 串、并联混联电路

电路图：电源+ -> S -> { (L1 -> L2) || L3 } -> 电源-

先将 L1、L2 串联成一个支路，再使该支路与 L3 并联；开关串联在干路中。

二、开关控制题

5. 一个开关控制两灯

电路图：电源+ → S → { L1 || L2 } → 电源-

S 接在干路中，因此 S 断开时两个支路均无电流，S 闭合时两灯同时发光。

6. 两个开关分别控制两灯

电路图：电源+ → { (S1 → L1) || (S2 → L2) } → 电源-

S1 与 L1 串联在一个支路中，S2 与 L2 串联在另一个支路中。闭合哪一个开关，就只有对应支路的灯发光。

7. 开关控制一灯，另一灯常亮

电路图：电源+ → { L1 || (S → L2) } → 电源-

L1 单独构成一条支路，始终与电源连通；S 与 L2 串联在另一支路中。

8. 串联电路中的开关位置

两种接法如下：

1. 电源+ → S → L1 → L2 → 电源-
2. 电源+ → L1 → S → L2 → 电源-

开关串联在串联电路的任意位置，断开时都能切断整个电路，所以两灯均熄灭。

三、电流表和电压表题

9. 电流表测单灯电流

电路图：电源+ → S → A(0.6 A量程) → L → 电源-

电流表与小灯泡串联，选用 0~0.6 A 量程；电流应从电流表的正接线柱流入、负接线柱流出。

10. 电流表测干路电流

电路图：电源+ → S → A → { L1 || L2 } → 电源-

电流表接在分支前或汇合后的干路中，测得的是干路总电流。

11. 电流表测支路电流

电路图：电源+ → S → { L1 || (A → L2) } → 电源-

电流表只与 L2 串联，不能接在干路中，因此测得的是通过 L2 的电流。

12. 电压表测单灯两端电压

主电路：电源+ → S → L → 电源-

将电压表并联在 L 的两个接线柱上。靠近电源正极的一端接电压表正接线柱，另一端接负接线柱。

13. 电压表测串联电路中一只灯的电压

主电路：电源+ → S → L1 → L2 → 电源-

将电压表并联在 L2 两端，不要跨接在 L1 或两个灯的总两端。L2 靠近电源正极的一端接电压表正接线柱。

14. 电流表和电压表同时使用

主电路：电源+ → S → A → L → 电源-

将电压表 V 并联在小灯泡 L 两端；电流表 A 串联在主电路中，测量通过小灯泡的电流。

四、滑动变阻器题

15. 滑动变阻器限流保护

电路图：电源+ → S → A → L → R → 电源-

滑动变阻器 R 应接一个上接线柱和一个下接线柱，使其以限流式串联接入电路。闭合开关前，滑片应移到使接入电路电阻最大的端点。

16. 滑动变阻器电压分配

主电路：电源+ → S → R₀ → R → 电源-

将电压表 V 并联在滑动变阻器接入电路的两端。R 使用一个上接线柱和滑片接线柱；移动滑片会改变接入电路的电阻和电压表示数。

五、探究实验电路题

17. 探究串联电路电流规律

电路图：电源+ → S → L₁ → L₂ → 电源-

电流表应串联后依次接在 L₁ 前的 A 点、两灯之间的 B 点、L₂ 后的 C 点。实验结果应为： $I_A = I_B = I_C$ ，即串联电路中各处电流相等。

18. 探究并联电路电流规律

电路图：电源+ → S → { L₁ || L₂ } → 电源-

电流表依次串联在 L₁ 支路、L₂ 支路和干路中，分别测得 I_1 、 I_2 、 I 。实验结果应为： $I = I_1 + I_2$ 。

19. 探究串联电路电压规律

主电路：电源+ → S → L₁ → L₂ → 电源-

电压表依次并联在 L₁ 两端、L₂ 两端和 L₁、L₂ 串联部分两端，分别测得 U_1 、 U_2 、 U 。实验结果应为： $U = U_1 + U_2$ 。

20. 测量小灯泡的电功率

主电路：电源+ → S → A → L → R → 电源-

将电压表 V 并联在小灯泡 L 两端。滑动变阻器使用一个上接线柱和滑片接线柱串联接入；闭合开关后，调节滑片使电压表示数为 2.5 V，读出电流表示数 I 。

小灯泡两端电压为额定电压时，其额定功率为： $P_{\text{额}} = UI = 2.5 \text{ V} \times I$ 。

21. 伏安法测定值电阻

主电路：电源+ → S → A → R → R_x → 电源-

将电压表 V 并联在待测电阻 R_x 两端。调节滑动变阻器，读出 R_x 两端电压 U 和通过 R_x 的电流 I ，计算：

$$R_x = U / I$$

滑动变阻器串联接入，既能限制电流，又能改变测量时的电压和电流。

六、特殊元件和安全连接题

22. 保险丝保护电路

电路图：电源+ → 保险丝 → S → A → L → 电源-

保险丝、总开关和电流表均串联在干路中，保险丝应能在电流过大时自动熔断，切断整个电路。

23. 电铃和小灯泡并联

电路图：电源+ → S → { L || (S1 → 电铃) } → 电源-

总开关 S 接在干路中。S 闭合后，小灯泡所在支路始终有电流；S1 只控制电铃支路。

24. 电动机正转的基本控制

电路图：电源+ → S → R → M → 电源-

滑动变阻器 R 使用一个上接线柱和滑片接线柱串联接入。闭合 S 前，应将滑片调至接入电阻最大的位置；移动滑片可改变电动机电流和转速。

七、家庭电路题

25. 一个开关控制一盏灯

连接关系：火线 L → S → 灯头中心触点 → 灯泡 → 灯头螺旋套 → 零线 N

开关必须串联在火线上。灯头中心触点接开关，螺旋套接零线；开关断开时，灯头两个接线柱都不带电。

26. 插座、开关和电灯并联接入家庭电路

电灯支路：火线 L → S → 灯头中心触点 → 灯泡 → 灯头螺旋套 → 零线 N

三孔插座支路：火线接 L 孔，零线接 N 孔，保护地线接接地孔。插座支路与电灯支路并联，因此插座和电灯可独立工作。

27. 带保险装置的家庭电路

干路连接：进户火线 L → 总开关 → 保险装置 → 分支点

从分支点引出两条支路：

1. 灯泡支路：火线 → S → 灯头中心触点 → 灯泡 → 灯头螺旋套 → 零线 N

2. 两孔插座支路：正对插座时，零线接左孔，火线接右孔。

灯泡和插座并联，总开关和保险装置均装在火线上，因此总开关可控制全电路，保险装置可保护全电路。